

DOI: 10.3901/JME.2024.17.297

基于可供性推理的人机协作拆卸序列规划方法*

喻惟刚 文思捷 李建军 李心雨

(东华大学机械工程学院 上海 201620)

摘要: 人机协作拆卸过程中存在多机争抢拆卸工具以及人为变动拆卸操作等扰动现象,致使当前工序所需工具缺失或被占用,缺乏灵活应对策略将使机器人长时间等待工具,降低人机协作拆卸效率。因此,提高机器人对当前拆卸场景的认知能力,识别出场景中可替代的工具,提供工具替代方案,对于增强人机协作拆卸抗干扰能力、提高拆卸效率,有着重要意义。对此,提出一种基于可供性推理的人机协作拆卸序列规划方法。利用产品结构数据以及操作工艺文档建立知识图谱,为人机协作拆卸任务提供操作信息以及序列信息;针对出现工具缺失的工序,提出面向人机协作拆卸视觉场景的可供性推理方法,为当前工序推荐可替代工具;提出基于可供性推理的人机协作拆卸序列规划方法,在工具有替换的情况下对原始序列进行优化,降低人机协作拆卸总时间。以新能源汽车动力电池人机协作拆卸作为实验场景,开展了可供性检测和拆卸序列优化实验。实验结果表明,所提出的方法能够在工具被占用的情况下准确提供工具替代方案,有效减少拆卸操作所需时间,从而提高了人机协作拆卸的抗干扰能力和效率。

关键词: 人机协作拆卸; 可供性推理; 可供性检测; 拆卸序列规划; 知识图谱

中图分类号: TP391

Affordance Reasoning-based Sequence Planning Manner for Human-robot Collaborative Disassembly

YU Weigang WEN Sijie LI Jianjun LI Xinyu

(College of Mechanical Engineering, Donghua University, Shanghai 201620)

Abstract: Due to the disturbance in human-robot collaborative disassembly (HRCd), such as scrambling disassembly tools by multiple robots and adjusting disassembly processes by humans, tools are often lacked or occupied for the current disassembly process and long waiting time is wasted if lack of flexible tool scheduling strategy, which impairs the efficiency of the HRCd process. Therefore, improving the ability of the robot for cognizing the current disassembly circumstance and recognizing the replaceable tools to generate the alternative solutions, counts for tackling the disturbance scenarios in HRCd. To this end, an affordance reasoning-based sequence planning manner for HRCd is proposed, which comprises three phases. Firstly, a knowledge graph is established with the structural data of products and process operating documents, so as to provide the operation and sequence information for HRCd tasks. Then, concerning a process that lacks essential tools, an affordance reasoning manner is proposed for the visual scenes of HRCd to offer the replaceable tools for this process. After that, an affordance reasoning-based sequence planning manner is designed to optimize the original disassembly sequence if tools have been replaced, trying to reduce the total disassembly time. Taking the HRCd of aging batteries in new energy vehicles as the experimental case to validate the performance of affordance-based detection and disassembly sequence planning. The results demonstrate that the proposed manner could provide accurate alternative solutions for tool replacement when essential tools are occupied, and could effectively reduce the time cost for the whole disassembly process, which enhances resilience and efficacy in HRCd.

Key words: human-robot collaborative disassembly; affordance reasoning; affordance detection; disassembly sequence planning; knowledge graph

* 上海市科学技术委员会“科技创新行动计划”启明星计划扬帆专项(22YF1400200)和中央高校基本科研业务费专项资金(2232023G-05-2)资助项目。20230915 收到初稿, 20240305 收到修改稿

0 前言

可持续制造业作为产业支柱,在经济、环境和社会等各个方面发挥着巨大影响^[1]。在这个领域中,拆卸作为再制造的主要生产方式,在资源回收、节能减排等方面具有重要意义^[2-4]。然而,拆卸过程中存在较多重载、重复、脏乱的工作,严重影响拆卸的效率和安全性^[5]。随着工业机器人技术的发展,部分任务可使用机器人代替人完成;而一些操作复杂且精细的任务,机器人无能为力。因此,人机协作拆卸(Human-robot collaborative disassembly, HRCD)作为一种折中的解决方案,逐渐引起了关注^[6-9]。

由于产品的尺寸差异以及型号的多样性,人机协作拆卸在工作场景认知以及产品状态识别等智能领域仍需进一步发展改进^[10-11]。目前人类操作员在进行拆卸任务时,对工具的依赖性很强,而拆卸工具中存在可相互替代性。例如,在对产品外壳进行拆卸时,大都需要使用到撬棍这项工具,但是由于拆卸环境的不确定性,在多机协同等情况下工具可能会存在缺失的情况。此时,为了不影响拆卸效率,可以使用可替代撬棍的工具进行拆卸任务,如一字螺丝刀。因此,如何对工具进行可供性推理,既是提升机器人的拆卸场景认知能力的关键,也是保证在动态变化的拆卸环境下人机协作的高效性的关键^[12-14]。对此,本文主要关注人机协作拆卸场景中工具的可供性推理以及拆卸序列规划^[15-16]。

在可供性识别方面,目前的主要关注点集中在可供性区域识别和可供性种类识别。在可供性区域识别研究中,YIN等^[17]针对机器人应用场景,提出了一种新的机器人操作任务的可供性检测和语义边缘检测网络,为机器人操纵物体提供具有高边缘质量的可供性检测结果。APICELLA等^[18]针对人类参与循环的机器人半自主场景,提出了一种可供性检测管道,利用对象检测器来克服相机取景问题,使显示可供性测量得到改善。CHEN等^[19]针对依赖于2D可供性掩膜问题,提出了一个面向6-DOF任务的抓取检测框架,该框架将对象点云作为输入,预测不同任务的不同6-DOF抓取姿势。ZHAO等^[20]针对自主机器人实现类人物体操纵问题,提出了一种新颖的关系感知卷积神经网络,来预测对象中每个像素最可能的可供性标签,改善了某些可供性检测缺失的问题。而在可供性种类识别的探究中,HOU等^[21]针对新对象的可供性检测问题,提出了一

种可供性迁移学习方法来联合检测具有新对象的HOI并识别可供性,该模型能够从已知的可供性表征中推断出新对象的可供性。ZHAI等^[21]针对机器人在未见过的场景下的可供性检测问题,提出了一种一次性可供性检测网络(OSAD-Net),捕获具有相同底层可供性的对象之间的共同特征,并学习感知不可见可供性的良好适应能力。然而,在人机协作拆卸领域,上述研究主要针对单一对象对应单一可供性的情况,而对于单一可供性对应多个可供性的情况研究较少。

在人机协作拆卸序列规划方面,现在研究关注点主要集中在任务分类以及对人机协作拆卸序列的迁移与知识复用。QU等^[13]针对锂电池型号差异和报废状态不确定性情况下的人机协作拆卸场景,提出了基于数字孪生的报废锂电池人机协同拆解自适应规划。在动态生产过程中推荐实时合作策略,显著增强了拆卸操作的灵活性。PARSA等^[22]针对人机协作拆卸过程中的机器人系统高度不确定性问题,提出了一种基于人机协作的拆卸规划方法。该方法定义了人机协作的定义和特征,进行任务分类与分配。GUO等^[23]针对大型复杂产品部分破坏性拆卸的人机协作拆卸问题,提出了一种针对多种故障驱动的报废产品的人机协作部分破坏性拆卸序列规划方法,基于产品拆解优先级和零件故障特征,提高了拆卸效率和自动化程度。WU等^[24]针对电池模块拆卸回收过程中的危险性和复杂特性,提出了WPBM人机协同电芯级拆卸模型,实现了电池模组单元级拆卸,将工人数量纳入企业风险指标,对工作站闲置时间、工人数量和拆卸成本进行优化。上述文献主要针对静态环境下的HRCD,忽略了在HRCD过程中,由于对象的不确定性和拆卸环境不稳定性,导致工具缺失,从而对拆卸顺序产生影响。例如在并行任务中撬棍的缺失而导致拆卸顺序的变化。

而知识图谱在人机协作的应用,为前两个领域的技术提供了信息支持。在人机协作领域的知识图谱研究中,BARTOLI等^[25]针对机器人与用户共享操作环境的情况,结合持续学习和知识图谱嵌入,提出了一种结合持续学习和知识图谱嵌入的方法,旨在帮助机器人实现持续性学习。ZHENG等^[26]机器人的有效集成,提出了一种基于视觉推理的相互认知HRC方法,结合现场图片推断协作模式。HU等^[27]针对HRCD的知识系统,提出了一种知识图谱的知识推荐系统,旨在为操作人员提供便捷的知识推荐服务。然而,现阶段人机协作领域中的知识图

谱无法支持视觉可供性的推理研究，缺乏对可供性知识的有效整合。

综上所述，现有的方法在解决人机协作拆卸过程中出现的工具缺失问题时存在两个主要问题。一方面，针对人机协作拆卸场景中的扰动情况，当前研究缺乏相关的工具可供性推理研究，未能实现同一可供性对应多种工具的有效识别。另一方面，现有的人机协作拆卸序列规划方法在面对扰动的动态环境时，缺乏应对工具缺失情况的有效方案，导致在实际操作中缺乏必要的灵活性和适应性。因此，本文提出一种基于可供性推理的人机协作拆卸序列规划方法，旨在引入可供性概念来更好地动态调整拆卸序列。首先，利用纸质工艺文档来构建人机协作拆卸本体模型，为人机协作拆卸过程提供当前工序地操作信息以及序列信息；然后，针对出现工具缺失现象的工序，提出一种人机协作拆卸视觉场景下的可供性推理，依据现场工具图像以及从知识图谱中得到的操作信息进行可供性推理，为当前工序推荐可替代工具；最后，提出一个基于可供性推理的人机协作拆卸序列规划方法，结合可供性推理结果对原拆卸序列进行优化，减少拆卸时间。该方法主要研究点为可供性推理，构建知识图谱目的是为可供性推理提供必要的信息输入，这确保了推理过程的准确性和效率。可供性推理的最终目的是为了在工具缺失的情况下，推荐可替代的工具集，从而优化工具缺失后的拆卸序列。本文将新能源汽车动力电池为人机协作拆卸对象，对其进行知识图谱构建，并根据构建好的知识图谱进行可供性推理与拆卸序列优化实验，验证所提出的方法在工具被占用的情况下提供工具替代方案的有效性，对人机协作拆卸效率以及抗干扰能力展开评估。

1 总体框架

1.1 可供性定义

可供性自 1979 年 GIBSON^[28]提出后，在设计心理学得到广泛应用。最近，随着深度学习技术的发展，可供性逐渐引起了人机协作领域的关注^[23]。可供性一方面内在于环境，以环境属性作为物质基础，另一方面必须在人类的感知、行动中才能显现。相应地，在人机协作拆卸场景中，可供性受拆卸环境与人类操作所共同决定。而人机协作拆卸场景具有不确定性，包括拆卸对象以及拆卸操作不同导致的拆卸工具选择不同。因此，人机协作拆卸场景中如何赋予机器人感知可供性的能力，成为提高机器

人对场景认知能力的关键。

本文首先对人机协作拆卸场景中的可供性 Aff_{HRCD} 进行定义，考虑到可供性用于解决工具缺失工序的工具推荐问题，可供性由三个属性组成，如式(1)所示。其中，对象属性 obj 由体积和硬度构成，该信息源于人机协作拆卸知识图谱；工具属性 $tool$ 由体积和拓扑特征构成，考虑到人机协作拆卸特点，拓扑特征可进一步细分为物理结构、作用部位、手部交互，其信息源于知识图谱以及现场捕获图像。交互属性 $interaction$ 由交互姿态，手部位置构成，信息同样源于人机协作拆卸知识图谱。利用该可供性定义，根据从知识图谱得到的操作信息，对该工序进行可供性推理，结合现场捕获的工具图像为工具缺失工序推荐可替代工具方案。

$$Aff_{HRCD} = \begin{cases} obj = \begin{cases} \text{体积} \\ \text{硬度} \end{cases} \\ tool = \begin{cases} \text{体积} \\ \text{拓扑特征} = \begin{cases} \text{物理结构} \\ \text{作用部位} \\ \text{手部交互} \end{cases} \end{cases} \\ interaction = \begin{cases} \text{交互姿态} \\ \text{手部位置} \end{cases} \end{cases} \quad (1)$$

1.2 基于可供性推理的人机协作拆卸序列规划框架

基于上述可供性定义，本文提出一种基于可供性推理的人机协作拆卸序列规划方法(Affordance reasoning-based sequence planning manner for HRCD, AF-HRCD)，其方法框架如图 1 所示。该方法由三个部分组成：① 人机协作拆卸知识图谱构建；② 人机协作拆卸场景可供性推理；③ 基于可供性推理的拆卸序列优化。

对于人机协作拆卸场景，首先通过分析拆卸工艺文档数据、拆卸操作指南等知识资源，提取拆卸操作工具的种类、操作步骤信息以及它们之间的关系，构建人机协作拆卸本体模型，并以该本体为模式层建立人机协作拆卸知识图谱。然后，借助该知识图谱提供的信息进行可供性推理，辅助理解当前场景视觉图像中的拆卸动作和拆卸工具信息，推理得到当前场景中可替代的工具，并将检测结果输入序列优化算法中。最后，以工具等待时间、工具更换时间和执行时间作为目标函数，以序列优先顺序为约束条件，对原始拆卸序列进行优化。所得的拆卸序列经可行性验证后，将存入知识图谱，以备未来可供性推理使用。

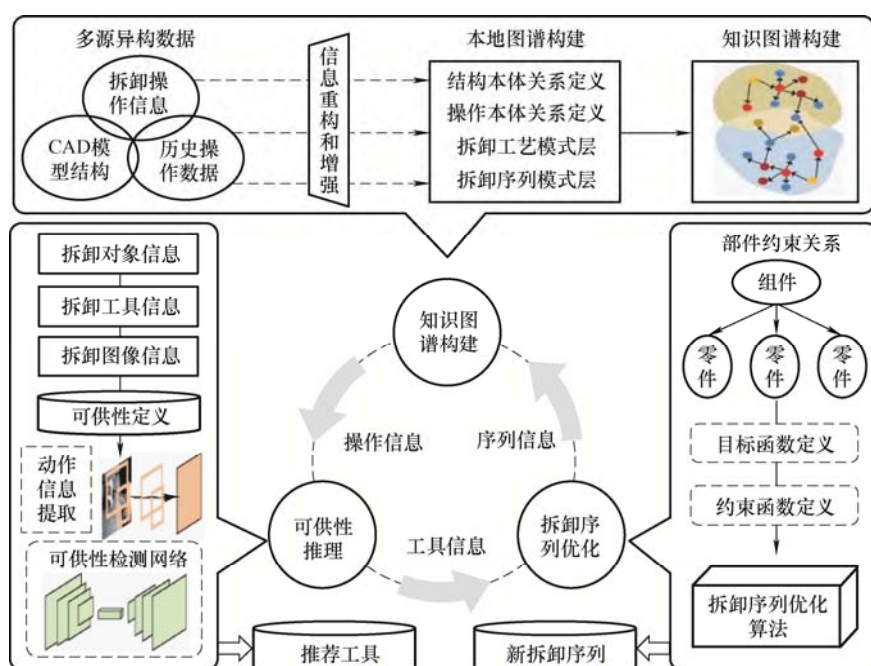


图1 基于可供性推理的人机协作拆卸序列规划方法

2 人机协作拆卸知识图谱构建

构建知识图谱的数据源包括 CAD 模型、纸质工艺文档。CAD 模型主要提供产品结构数据,包括组件名称、体积、数量以及组件之间的连接关系。如图 2 所示,纸质工艺文档则包含工序名称、操作

名称、图像信息、操作内容等多类信息。其中,操作内容描述当前工序应使用的拆卸动作。图像信息则与其一一对应,进行可视化展现,故而在图谱中仅以资源超链接(URL)的形式存储和关联。

基于上述数据来源中的数据结构及关联,建立知识图谱的拆卸工艺模式层和拆卸序列模式层。具体地,通过对工艺文档中提取的操作信息以及 CAD 模型中提取的结构信息进行分析,提取表 1 所示的实体及关系元素。以式(2)定义拆卸工艺模式层(Disassembly process schema, DPS),包含拆卸元素 E 、特征 F 及关系 R , 如式(3)~(5)所示

$$DPS = \{E \cup F \cup O \cup R\} \quad (2)$$

$$E = \{FD \cup SD \cup PD\} \quad (3)$$

$$F = \{GF \cup DF\} = \{Weight \cup Volume \cup (Id \cup name \cup DP)\} \quad (4)$$

$$R = \{HasPart \cup PartOf \cup Is \cup ConnectorBy \cup ConnectorWith \cup HasOperator\} \quad (5)$$

面向拆卸操作信息,结合操作指南中的操作序列信息、操作历史信息,定义拆卸序列模式层(Disassembly sequence schema, DSS),如式(6)所示,其操作属性 F 、关系 R 的定义如式(7)、(8)所示

$$DSS = \{F \cup O \cup H \cup B \cup T \cup S \cup R\} \quad (6)$$

$$F = \{OF \cup TF \cup SF\} = \left\{ \begin{array}{l} (DP \cup name \cup URL) \\ U(Sequence \cup Name) \end{array} \right\} \quad (7)$$

$$R = \left\{ \begin{array}{l} Is \cup Before \cup After \cup Parallel \cup \\ Belongto \cup OperatorBy \end{array} \right\} \quad (8)$$

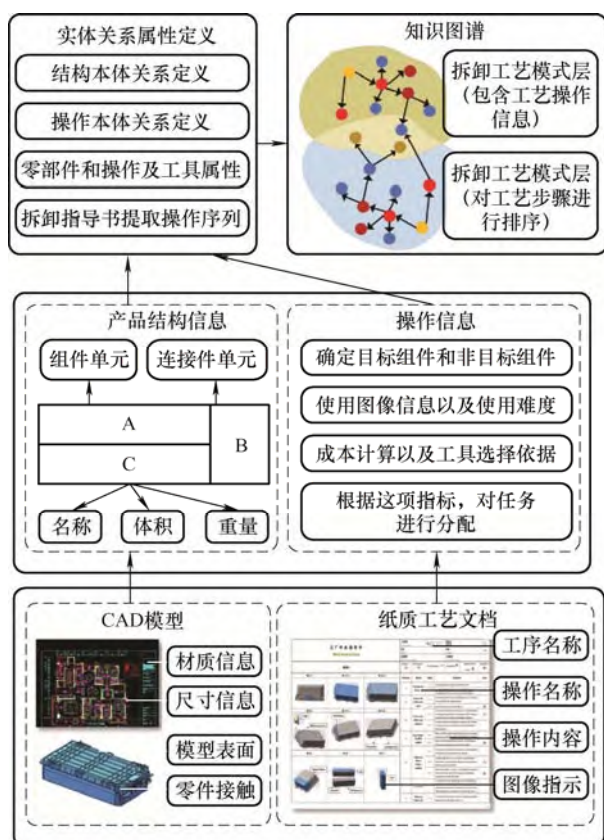


图2 人机协作拆卸知识图谱构建流程

表 1 实体关系属性定义

实体及属性	含义	关系	说明
$E、F、O$	元素、属性、拆卸操作	R	关系总集
$H、B$	操作人员、机器人	$HasPart$	拥有部件
$T、S$	工具、拆卸步骤	$PartOf$	是 xxx 的零件
$FD、SD、PD$	拆卸总成、组件、零件	Is	主要用来表示元素的属性
$GF、DF、OF、TF、SF$	几何、拆卸、操作、工具、拆卸步骤属性	$Before$	在 xxx 前执行
URL	图像链接	$After$	在 xxx 后执行
$Weight$	元素重量	$Parallel$	并行执行
$Volume$	体积	$Belongto$	操作的执行者
Id	身份属性	$OperatorBy$	操作使用的工具对象
$Name$	名称	$ConnectorBy$	连接关系
DP	主要用于描述拆卸过程是否为破坏性拆卸	$ConnectorWith$	约束关系
$Sequence$	描述拆卸步骤的顺序	$HasOperator$	操作主体

人机协作拆卸知识图谱(HRCD-KG),即以图 3 所示的 DPS-DSS 双层本体结构,组织上述信息。该图谱一方面提供部件之间约束关系,并将每个部件的

拆卸过程与拆卸操作进行对齐;另一方面提供拆卸操作信息与操作步骤顺序信息,以及所参与的操作人员/机器人信息,以支撑拆卸任务的调度和优化。

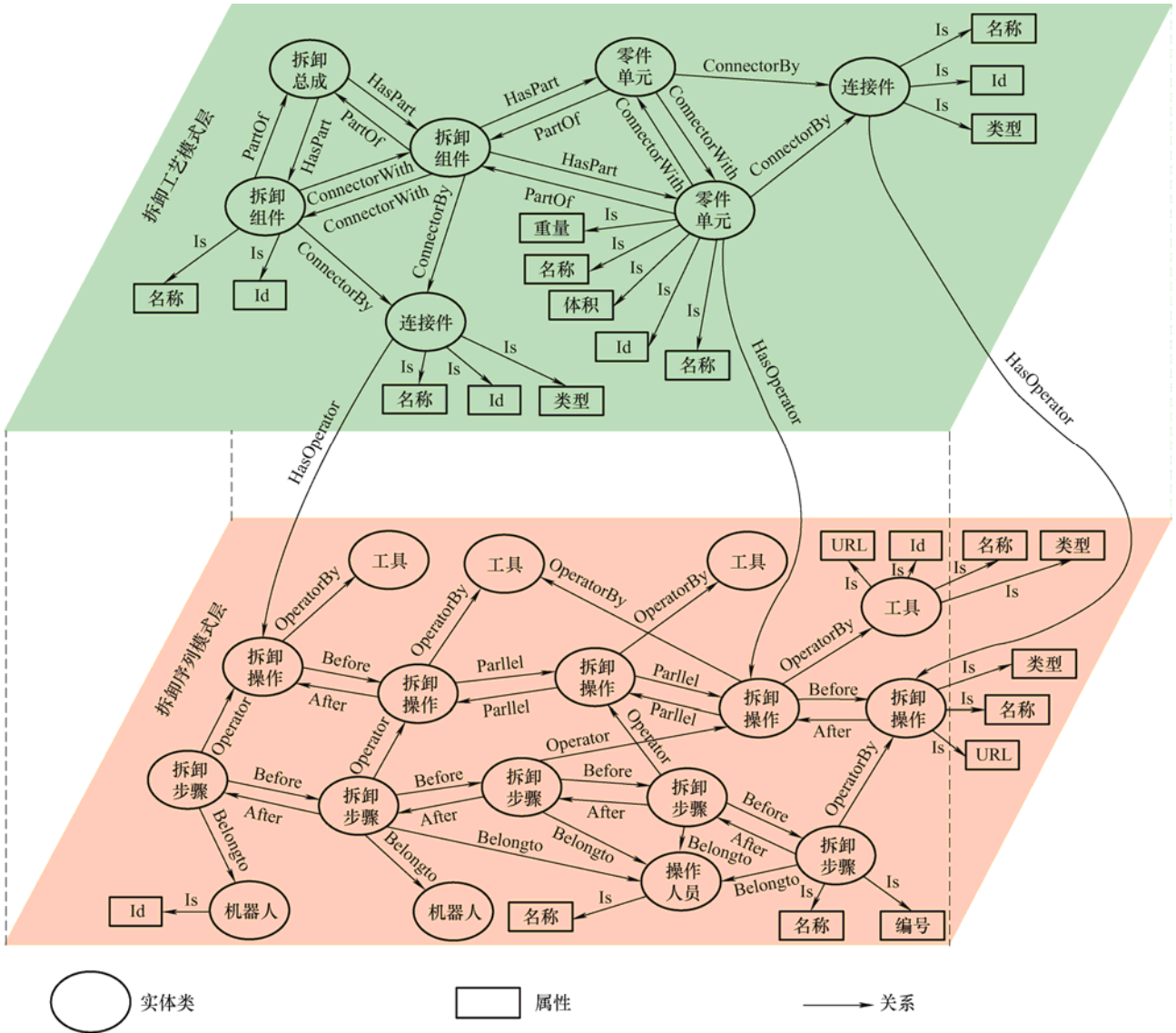


图 3 人机协作拆卸知识图谱本体模型

HRC-D-KG 的构建过程将遵循经典的工业知识图谱构建流程。首先,根据所收集到的拆卸工艺文档、操作指导书等知识资源,依据表1的定义,从中识别相关的实体信息,并抽取实体之间的关联信息。具体方法将沿用课题组前期研发的基于图神经网络的工艺文档处理方法^[29]、命名实体抽取及语义关联方法等^[30-31],此处不再赘述。最后,经领域专家对知识图谱构建结果进行检查,确保其准确性。

此外,为了获取操作人员使用工艺文档规定之外的非标工具完成拆卸工序的时间,额外开展了换用工具的测试。当操作可执行成功时,将平均用时作为当前工序使用非标工具的执行时间,存入图谱。

3 人机协作场景可供性推理

可供性推理依赖于从知识图谱中获取的拆卸操作相关信息,其中包括拆卸对象信息和拆卸工具信息。具体相关信息种类根据第1节中所定义的可供性概念进行获取。操作信息中保存的图像信息输入到动作提取网络,而拆卸工具信息部分则结合现场捕获的工具图像输入到可供性检测网络,输出可替代工具集,如图4所示。而输出的多个工具结果通过和原工具进行比对,筛选出符合型号规格的工具,得到最佳的工具推荐方案。

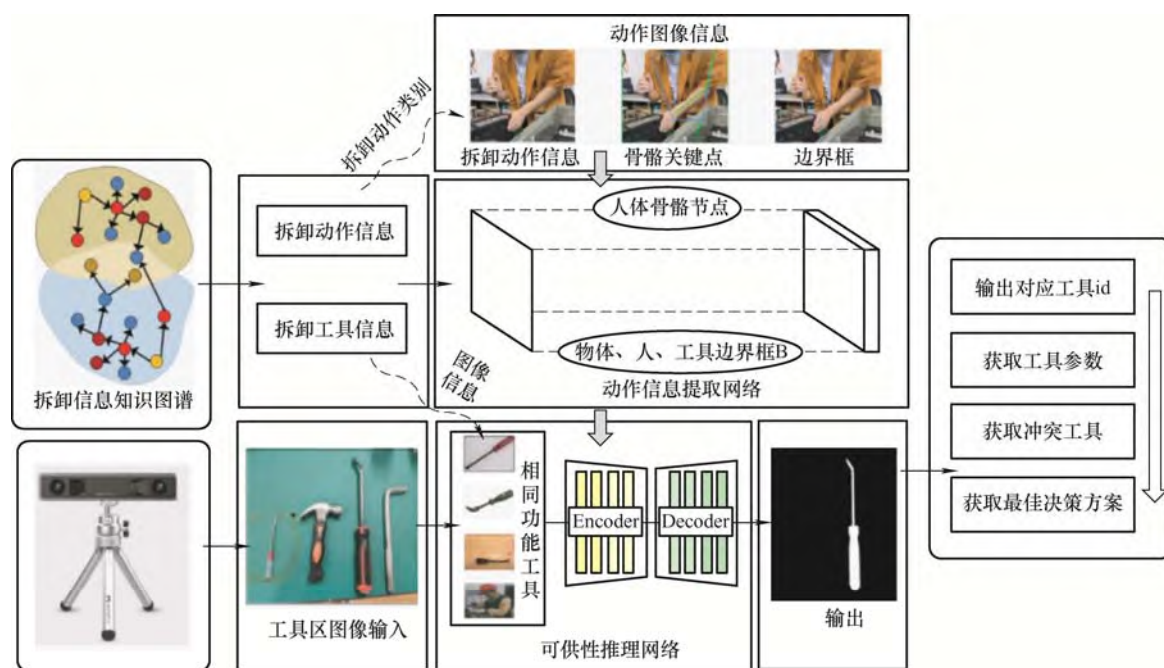


图4 人机协作场景可供性推理框架

3.1 动作信息提取网络

输入到动作信息提取网络的信息由三种类型的数据构成,分别为:原始图像、手部边界框 B^h 与工具边界框 B^t 以及对象边界框 B^o 、人体关节点位置,数据来自于知识图谱中操作动作信息中的图片链接,如图5所示。

这三种数据形式都包含了工具可供性识别所需的信息。网络通过对这些标注信息进行高维度的特征提取,进而能够捕捉工具、人和对象之间的微妙关系和交互模式。这有助于网络更准确、全面地识别具有相似特征的工具,使得可供性推理过程更为精准和可靠。这种深度特征提取的方法不仅提高了系统对各种场景的适应性,还增强了网络在复杂环境中对工具可用性的理解和推断能力。例如,通过观察一个人使用螺丝刀时的操作对象的大小,可以

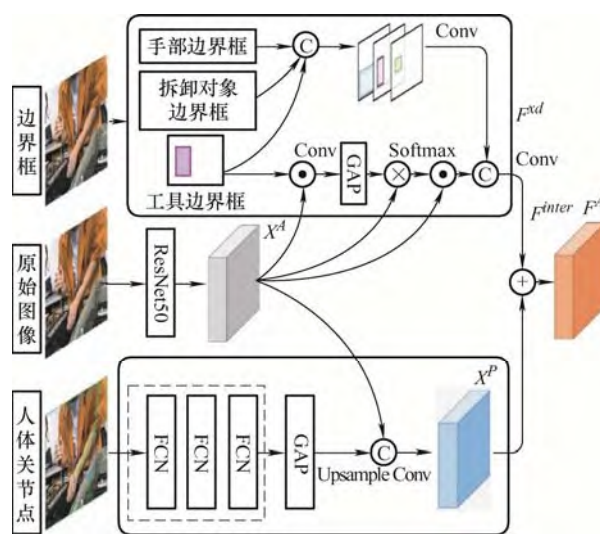


图5 动作信息提取网络

判断其是用来拧螺丝还是撬开物体。此外，人的手腕关节位置和工具以及对象之间的相对位置也可以作为判断拧螺丝或撬开的依据。而手部与工具的相对位置关系也可以提示动作的属性，是属于杠杆运动还是旋转运动。

原始图像通过主干网络 ResNet50^[29] 获得图像特征 X^A ，边界框输入到网络中，首先对边界框的相对位置进行卷积操作，得到相对位置特征 F^{xd} 。而工具边界框通过与原始图像特征图 X^A 进行点积运算，然后通过卷积与全局平均池化得到工具特征 f ，接着将工具特征与的每个位置上的特征进行相乘操作来获得相关系数，再使用 Softmax 函数对相关系数进行归一化处理，最后得到相关权重系数。最后通过与 X^A 进行点积运算并与相对位置特征 F^{xd} 进行卷积操作，得到工具交互特征 F^{inter} ，具体计算过程表示如下

$$F^{xd} = \text{conv}(\text{concat}(B^h, B^t, B^o)) \quad (9)$$

$$F^{inter} = \text{conv}(\text{concat}(F^{xd}, \text{softmax}(X^A \otimes f) \odot X^A)) \quad (10)$$

人体节点数据通过图卷积网络处理得到骨架数据，接着，骨架数据通过全局平均池化层来获得骨架信息。将骨架信息复制 $W \times H$ 次得到 $W \times H$ (其中 W 和 H 分别表示 X^A 的宽度和高度) 的图，并将其与通道中的 X^A 连接，输入到卷积层得到人体关节相关区域特征 X^P 。

3.2 可供性检测网络框架

可供性检测网络框架如图 6 所示，主干网络采用 ResNet50 模型^[26]，工具图像通过主干网络获得特征图 X^T ，而动作图像经过动作提取网络获得的特征图 F^A ，经过利用特征图 F^A 来激活工具图像中所有

可以实现相同功能的工具区域。但是由于外形不同的工具可能具有相同的可供性，此外不同人使用工具的姿势也会有差异，为了解决这些差异带来的可供性推理挑战，利用一组基来编码动作信息，这样可以大大降低空间复杂度。其中 E 步更新特征图， M 步更新这组基。 E 、 M 交替执行，最后经过多次迭代，得到一组基 μ ，然后通过公式(12)，可得到重建后的工具特征图 F^T ，公式如下^[24]

$$F^T = \text{Conv}(\text{concat}(\text{Softmax}(X^T \mu) \cdot \mu, X^T)) \quad (11)$$

工具图像采用同样的操作获取到 $\tilde{F}^T$ 特征图，接下来通过计算特征之间的最大相似度来得到相关掩码图^[18]，如式(12)所示

$$\text{sim}(f, \tilde{f}) = \frac{f^T \tilde{f}}{\|f\| \|\tilde{f}\|} \quad (12)$$

在编码器中，对于输入的第 i 个图像，第 m 个解码器的输出表示为 $(P_{i,m+1}^Q)$ ， $P_{i,m+1}^Q$ 通过一个卷积层可得到掩码输出结果 $D_{i,m}^Q = \text{Conv}(P_{i,m}^Q)$ ，而训练模型最终目的是使输出掩码与标注掩码图一样。因此，以式(13)设计该次检测损失函数

$$L_{i,m} = \frac{1}{H \times W} \left(\sum_{j \in Y_+} \log \Pr(Y_{ij} = 1) + \sum_{j \in Y_-} \log \Pr(Y_{ij} = 0) \right) \quad (13)$$

式中， $(\sum_{j \in Y_+} \log \Pr(Y_{ij} = 1))$ 表示预测图，其中每个像素表示可视性置信度。 Y_+ 和 Y_- 分别表示功能支持区域和非功能支持区域的像素集。最终的训练目标定义为

$$L = \sum_{i=1}^N \sum_{m=1}^5 L_{i,m} \quad (14)$$

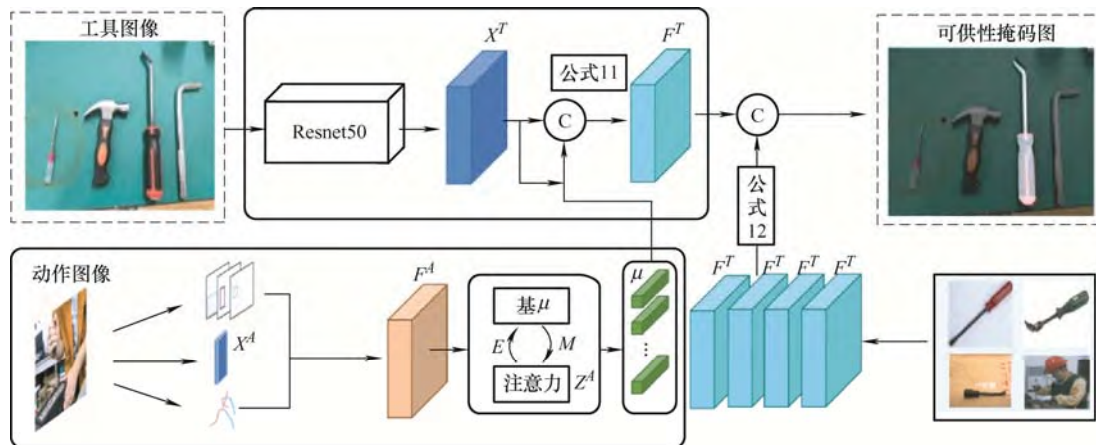


图6 可供性检测网络框架

4 基于可供性推理的拆卸序列优化

在完成可供性推理后, 获得了相应工序的可替代工具集 CT 。同时, 知识图谱(HRCD-KG)提供了每个工序的节点信息, 包括该工序使用的工具、工具执行时间 T_E 、节点之间的先后关系、工具的等待时间 T_c 。首先, 根据节点之间的先后关系确定了初始的拆卸序列; 然后, 利用约束条件进行序列筛选; 接着, 通过 CT 来更新节点中的工具信息, 并计算候选序列的目标函数, 将这个目标函数与原始拆卸序列进行比较, 最终得到一个优于原序列的拆卸方案。

4.1 目标函数

目标函数主要用于判断生成的拆卸序列是否优于原始序列, 目标函数定义如式(15)所示

$$\min T = T_w + T_c + T_E \quad (15)$$

其中各个时间的计算公式如下

$$T_w = \sum_{i=1}^{n-1} t_{w,i,j} \quad (16)$$

$$T_c = \sum_{i=1}^{n-1} k_i \Delta t \quad (17)$$

$$T_E = \sum_{i=1}^{n-1} t_{E,i,j} \quad (18)$$

式中, T_w 代表了等待时间, i 表示工序集合, j 表示工具集合。 $t_{w,i,j}$ 则表示 i 工序下使用 j 工具的等待时间。其中 T_c 表示工具更换时间, k_i 表示工序 i 是否更换工具, 公式表达为

$$k_i = \begin{cases} 0, & j_i = j_i + 1 \\ 1, & j_i \neq j_i + 1 \end{cases}$$

工具更换单位时间 Δt 为固定值。 T_E 表示拆卸工序执行总时间, 其中 $t_{E,i,j}$ 表示工具 j 执行工序 i 所需要的时间, 可从人机协作拆卸知识图谱中检索获得。

4.2 约束条件

本节主要对序列生成的约束条件进行定义

$$M_r = [r_{qw}]_{n \times n} \quad (19)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} x_i \geq 1 \quad (20)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} y_{ij} \leq 1 \quad (21)$$

式(19)中 r_{qw} 为拆卸单元优先矩阵, $r_{qw}=1$ 则表示 q 零件在 w 零件之前被拆卸, $r_{qw}=0$ 则表示 q 零件在 w 零件之后被拆卸或者两者之间没有约束关系, 利用该矩阵可以在模型结构上保证拆卸序列的

合理性。公式(20)中 $x_i \in \{0, 1\}$, $x_i=1$ 表示工序 i 被执行, $x_i=0$ 表示其他情况。这一约束条件确保至少有一个操作被执行, 避免所以执行单元都出现空闲时间。式(21)中 $y_{ij} \in \{0, 1\}$, $y_{ij}=1$ 表示工具 j 被工序 i 使用, $y_{ij}=0$ 则代表其他情况, 该约束确保每个工具同时只能被一个工序使用。

4.3 优化算法

基于以上定义的目标函数和约束条件, 设计的拆卸序列优化算法如表2所示。本算法通过结合可供性推理方法, 以及从人机协作拆卸知识图谱中获取的节点信息、单个工具在各个工序中的执行时间, 通过计算最小目标函数 $\min T$ 来找出更优的拆卸序列。

表2 拆卸序列优化算法

功能: 优化拆卸序列
输入: 知识图谱 HRCD-KG, 可替代工具集 CT , 优先矩阵 M_r
输出: 目标函数最小化序列
1: nodes=getFromKG(HRCD-KG) //从图谱中获取节点信息
2: sorted_nodes=[] //原始拆卸序列
3: valid_sorted=[]
4: opt_sorted=[]
5: node_rel={}
6: node.tool← CT //更新节点工具信息
7: $\Delta t=30s$
8: for node in nodes do //找到前后节点
9: findPre(node), findSucc(node)
10: node_rel[node]=(pre, succ)
11: end for
12: pre_node→node, pre=None
13: while pre_node do
14: sorted_nodes.add(pre_node)
15: pre_node→node_rel[pre_node][1] //更新节点为后继节点
16: return sorted_nodes
17: all_sorted→list(permutations(sorted_nodes))
18: for each sorted in all_sorted do //筛选符合优先矩阵的序列
19: for i ← 1 to len(sorted) do
20: for j ← i+1 to len(sorted) do
21: if $M_r[\text{sorted}[i]][\text{sorted}[j]]=1$
22: valid_sorted.add(sorted)
23: end for
24: end for
25: end for
26: for each sorted in valid_sorted do
27: Sum_T= $T_E+T_w+T_c$ //目标函数
28: pre_tool=None
29: for each node in sorted do
30: $T_E += \text{node}.[E\text{Time}]$
31: $T_w += \text{node}.[E\text{Time}]$
32: if pre_tool!=node.[tool]
33: $T_c += \Delta t$
34: pre_tool←node.[tool]
35: end for
36: if Sum_T< sorted_nodes[Sum_T] do //与原始序列比较
37: opt_sorted←sorted
38: return opt_sorted

人机协作拆卸场景可供性推理方法推荐了数个工具，从人机协作拆卸知识图谱中获取到工具执行时间，同时结合上下工序工具种类，最终序列优化算法会得到最优工具替代方案。优化后的序列以及工具替代方案在经过实际拆卸操作验证有效性后，作为历史数据存入知识图谱，方便今后的相同任务情况下进行参考。

5 案例验证

为验证提出的方法(AF-HRCD)的有效性，建立了新能源汽车动力电池拆卸实验的实验环境，并进行了相应的拆卸实验。本章的实验验证部分主要分为三个部分：① 建立人机协作拆卸知识图谱；② 可供性推理方法对比；③ 基于可供性推理的拆卸序列规划的消融实验。

5.1 人机协作拆卸实验环境及数据集获取

如图 7 所示，拆卸环境包括操作人员、机器人、新能源汽车动力电池、工具、工作台，相机。在实验中，相机布置于工作台左侧，以捕获工具区域的工具图像。本文基于上述环境，自建了一套人机协作拆卸数据集，包含用于动作信息提取网络的动作数据集，以及用于训练可供性推理网络的工具数据集，如表 3 所示。

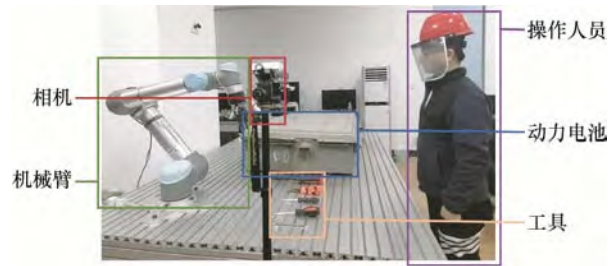


图 7 新能源汽车动力电池的人机协作拆卸场景

表 3 人机协作拆卸实验数据集

数据种类	数量	说明
动作图像	105	用于动作提取网络
手、工具、对象边界框	315	针对动作图像进行的人工标注
人体姿态关节点图	1 785	动作图像中人的 17 个身体关节点位置
工具图像对应的掩码图及其掩码边界图	900	用于训练和测试可供性识别网络

5.2 HRCD 知识图谱构建

基于动力电池拆卸操作手册所述的操作步骤(表 4)，利用第二节所述本体建模方法，构建了动力锂电池的人机协作拆卸本体模型，并利用 neo4j 可

视化展示所构建的人机协作拆卸知识图谱，如图 8 所示。该图谱包含 46 个节点，256 条边，将为接下来的实验提供工具信息、操作对象信息以及序列信息。

表 4 某型号新能源汽车动力电池拆卸步骤(节选)

序列	拆卸零件	智能体	拆卸工具	前序工序
1	上壳体螺丝	机械臂 A	梅花螺丝刀	0
2	上壳体	操作人员 A	撬棒	1
3	挡板螺栓	操作人员 A	扳手	1
4	黄色线缆螺丝	操作人员 A	梅花螺丝刀	1
5	黄色线缆	机械臂 B	机械抓手	1, 2
6	连接片螺丝	操作人员 A	梅花螺丝刀	1
7	电池模组线路	操作人员 A	钳子	1
8	隔音棉	操作人员 A	撬棒	1
9	挡板	操作人员 A	撬棒	1, 3
10	电池模组盖	操作人员 A	撬棒	1
11	模组连接片	操作人员 A	撬棒	1, 6
12	电池模组	机械臂 B	机械抓手	1, 6, 10, 11

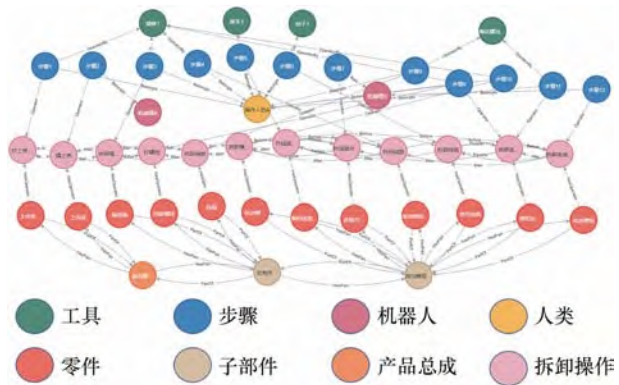


图 8 某型号动力电池人机协作拆卸知识图谱

5.3 可供性检测网络对比

为验证本文提出的推理模型在工具可供性推理上的有效性和优越性，本节将对拧、撬、击打等典型拆卸动作的识别以及当前动作可替代性工具进行识别，并与当前先进的视觉检测网络进行对比。对比模型网络选择一次性可供性推理模型(OSAD-Net)^[21]和金字塔场景解析网络(PSPNet)^[34]。OSAD-Net 网络在数据集上与本文数据集相似，方便进行对比实验；而 PSPNet 网络通过使用金字塔池化模块来整合不同区域的上下文信息，提高语义分割能力。

为了全面评估不同方法，选择了两个广泛使用的指标来进行可供性推理任务，即交并比 IOU 和综合评价指标 F-Measure。评价指标的计算公式如下

$$IOU = \frac{X \cap Y}{X \cup Y} \tag{22}$$

式中, X 表示预测结果, Y 表示 ground truth, 表示交集运算, 表示并集运算, 值越接近 1 则表示预测结果越准确。

$$\begin{aligned} Precision &= \frac{TP}{TP + FP} & Recall &= \frac{TP}{TP + FN} \\ F_{\beta} &= \frac{(1 + \beta^2) Precision \cdot Recall}{\beta^2 Precision + Recall} \end{aligned} \quad (23)$$

式中, TP 表示预测正确了正向结果, TN 表示预测正确了负向结果, FP 表示预测错了正向结果, FN 表示预测错了负向结果, 精确率 $Precision$ 的含义可以理解为正确预测了正向结果占所有预测值正向的比值。召回率 $Recall$ 可以理解为正确预测了正向结果占所有真实值为正向结果的比值。 β 作为超参数用来平衡召回率和精确率, 由于更关注于正向结果, 所以精确率比召回率更重要, 这里取值为 0.3。

表 5 可供性检测结果指标值

Affordance	PSPNet		OSAD		AF-HRCD	
	IOU	F-measure	IOU	F-measure	IOU	F-measure
拧螺栓_扳手	0.549	0.621	0.581	0.645	0.589	0.672
拧螺栓_钳子	0.467	0.542	0.532	0.624	0.563	0.658
剪_钳子	0.559	0.632	0.568	0.647	0.589	0.664
剪_剪刀	0.613	0.685	0.675	0.739	0.651	0.727
击打_锤子	0.562	0.663	0.628	0.692	0.596	0.683
撬_撬棍	0.356	0.436	0.439	0.487	0.465	0.536
撬_螺丝刀	0.344	0.417	0.421	0.486	0.478	0.542
拧螺丝_螺丝刀	0.523	0.594	0.563	0.630	0.586	0.659

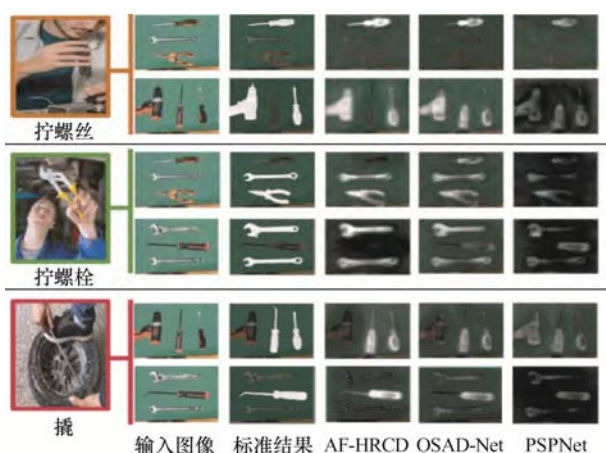


图 9 可供性检测可视化结果

5.4 基于可供性推理的拆卸序列规划的消融实验

为了验证基于可供性推理的拆卸序列优化方法的有效性, 以表 4 所示拆卸序列, 进行了两项消融对比试验: 一项是在没有可供性推理模块的情况下进行电池拆卸任务, 另一项是在没有拆卸序列优化模块的情况下进行电池拆卸任务。这两项消融实验

实验对比结果如表 5 所示, 部分可视化结果见图 9 所示。从表 5 中数据可以看出, 在单一对象可能对应多个可供性结果的场景中(螺丝刀既可以撬, 又可以拧螺丝)进行检测, 结果表明, AF-HRCD 方法具有更好的检测效果。此外, 该实验数据集主要专注于人机协作拆卸场景中工具的使用状况, 对于此类场景中的工具可供性识别, 而 AF-HRCD 方法在这一应用场景中展现出显著得优势, 有效提升了工具可供性识别的准确性。如图 9 所示, 在对“拧螺栓”这一可供性进行推理时, AF-HRCD 能够成功推理出外观差异较大的扳手和钳子具有同一可供性。而对“拧螺丝”这一可供性进行推理时, 得益于我们的动作信息提取网络, AF-HRCD 相比其他方法也能更好地区分外表极其相似的撬棍和螺丝刀。

的目的是验证可供性推理模块和拆卸序列优化模块对提高人机协作效率的重要性。

在上述两项实验中, 设置一组工具齐全的场景以及若干工具被占用的场景, 然后分别记录实验过程中的工具等待时间 T_w 、工具更换时间 T_c 、工具执行时间 T_e 。实验中, 若机械臂未能识别到可替代性工具, 则允许操作人员自行指定机械臂从工具库中拿取可用工具, 耗时将计入等待时间。每项场景重复完成 10 次并记录平均值。实验结果如表 8 所示。

在无缺失工具的情况下, 可供性推理和序列优化的有无都不影响拆卸过程, 故不做对比。而在工具缺失的情况下, AF-HRCD 方法可以及时推荐当前场景可替代的工具, 并通过优化拆卸序列以减少工具更换时间, 使得人机协作拆卸仍能够顺利进行, 拆卸效率不受较大影响, 说明了本方法的有效性。具体的实验过程见图 10 所示, 图中展示的是工具缺失后, AF-HRCD 方法推荐可替代工具后进行的相关实验操作。

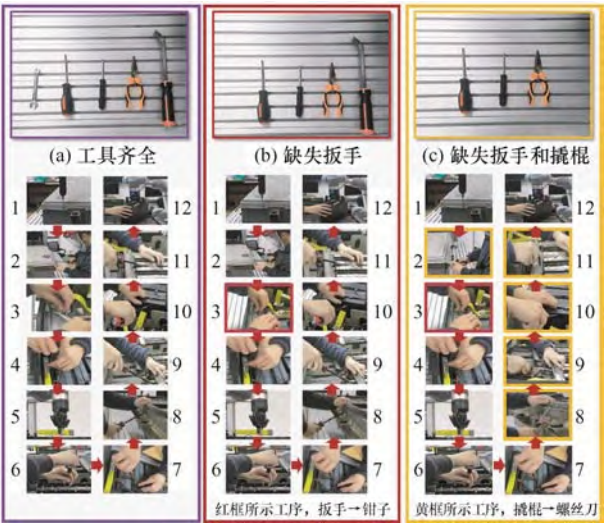


图 10 出现工具缺失工序的 AF-HRCD 对比试验图

在无可供性推理模块的对比实验中，机器人进行工具传递的过程基于常用的目标检测模型，该模型在专门的数据集上进行训练，以实现对不同工具种类的有效识别。如表 6 所示，将 AF-HRCD 方法和基于传统目标检测模型的拆卸序列规划方法对比可知，AF-HRCD 方法明显减少了工具等待时间 T_w ，提高了整体拆卸效率。

表 7 和图 11 也更进一步说明了其中某次实验的效果。在该次实验中，扳手有缺失，导致原定拆卸序列第 3 步的挡板螺栓花费较长等候时间。而 AF-HRCD 在此场景识别到钳子可用，并在不违背零件拆卸优先级约束的前提下，将该步骤调整至第 7 步电池模组线路之前，减少了一次工具更换时间，使得拆卸总时间得以优化，保证了人机协作拆卸效率。

表 6 基于可供性推理的拆解序列规划的消融实验结果(s)

对比试验	无缺失工具				扳手被占用				扳手和撬棒被占用			
	T_w	T_c	T_E	T	T_w	T_c	T_E	T	T_w	T_c	T_E	T
AF-HRCD	45.4	139.3	1 362.6	1 547.3	43.7	116.8	1 392.2	1 552.7	48.9	114.2	1 416.1	1 579.2
AF-HRCD 去掉序列优化	—	—	—	—	49.5	163.1	1 391.7	1 604.3	46.6	176.8	1 414.8	1 638.2
AF-HRCD 去掉可供性推理	—	—	—	—	96.3	117.2	1 391.5	1 605.0	158.1	111.7	1 412.9	1 682.7

表 7 单次拆卸实验结果

实验条件	人机协作拆卸序列	总时间/s
预定拆卸方案	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	1 548
等待被占用的扳手	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	1 643
更换为扳手并优化序列	1-2-4-5-6-3-7-8-9-10-11-12	1 573

该消融实验也进一步说明了 AF-HRCD 中拆卸序列优化模块和可供性推理模块的有效性。由表 8 可见，当缺失序列优化模块时，尽管方法依然能够识别出可替代的工具，但将花费较长时间用于不同工具的频繁更换，导致 T_c 增长，总耗时增多。而缺

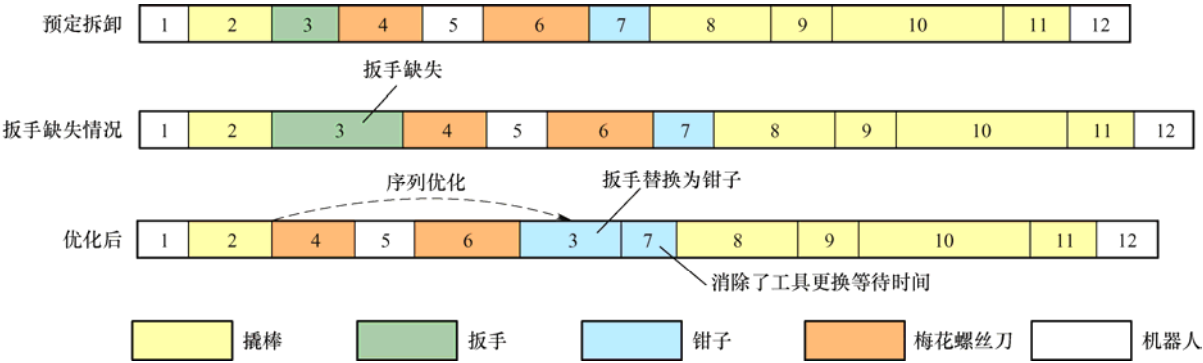


图 11 拆卸时间甘特图

失可供性推理模块时，机械臂无法识别出备选工具，只能等待工具空出或等待操作人员指定工具，造成等待时间 T_w 急剧增加。该现象在工具占用现象发生更频繁时将进一步恶化，导致人机协作存在较大停顿，甚至无法顺利完成协作任务。由此，本方法两个模块在提升抗干扰能力和效率方面，具有有效性。

6 结论

本文针对由于工具争抢以及操作变动等扰动现象造成的拆卸工序所需工具缺失问题，提出了一种基于可供性推理的人机协作拆卸序列规划方法。本文的主要学术贡献有两个方面。

(1) 对于人机协作拆卸场景的可供性进行形式化定义,并结合知识图谱与可供性推理网络模型理解当前拆卸场景,为工具缺失工序准确提供可替代工具。

(2) 基于可供性推理,提出一种人机协作拆卸序列规划方法,有效优化了人机协作拆卸总时间,提高了人机协作拆卸效率。

本文的不足之处,在于未将拆卸成本纳入考虑范围。当一个拆卸对象因使用不同工具,可能会造成零件可回收性效益变化(如扳手更换为撬棒后造成破坏性拆卸)。此外,关于工具执行时间 T_e 的处理,本文采用的是平均时间,未充分考虑现场实际工作情况的多样性。为未来将会针对这一因素,进一步优化人机协作拆卸知识图谱模式层设计,以及序列规划方法设计,以更加贴适于实际人机协作拆卸工况。

参 考 文 献

- [1] 吴秀丽,马隆洲,向东,等. 面向退役机电产品全生命周期的知识图谱统一建模方法研究[J]. 机械工程学报, 2023, 59(7): 52-67.
WU Xiuli, MA Longzhou, XIANG Dang, et al. Research on unified modeling method of knowledge graph towards the full life cycle of decommissioned electromechanical products[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2023, 59(7): 52-67.
- [2] LIU Q, LIU Z, XU W, et al. Human-robot collaboration in disassembly for sustainable manufacturing[J]. International Journal of Production Research, 2019, 57(12): 4027-4044.
- [3] XU W, CUI J, LIU B, et al. Human-robot collaborative disassembly line balancing considering the safe strategy in remanufacturing[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 324: 129158.
- [4] HJORTH S, CHRYSOSTOMOU D. Human-robot collaboration in industrial environments: A literature review on non-destructive disassembly[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2022, 73: 102208.
- [5] GAO Jiangang, WU Ying, XIANG Dong, et al. Disassembly of mechanical and electr (on) IC products: The state-of-arts[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2004, 40(7): 1-9.
- [6] HELLMUTH J F, DIFILIPPO N M, JOUANEH M K. Assessment of the automation potential of electric vehicle battery disassembly[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2021, 59: 398-412.
- [7] YU D, HUANG Z, MAKUZA B, et al. Pretreatment options for the recycling of spent lithium-ion batteries: A comprehensive review[J]. Minerals Engineering, 2021, 173: 107218.
- [8] HARPER G, SOMMERVILLE R, KENDRICK E, et al. Recycling lithium-ion batteries from electric vehicles[J]. Nature, Nature Publishing Group, 2019, 575(7781): 75-86.
- [9] ZHU L, CHEN M. Research on spent LiFePO₄ electric vehicle battery disposal and its life cycle inventory collection in China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(23): 8828.
- [10] ZHU Dewei, LI Zhihai, WU Zhenwei. Abnormal behavior monitoring based method for safe human-robot collaboration[J]. Computer Integrated Manufacturing System, 2022, 28(12): 3737.
- [11] QU W, LI J, ZHANG R, et al. Adaptive planning of human-robot collaborative disassembly for end-of-life lithium-ion batteries based on digital twin[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2023: 1-23..
- [12] LÜ Q, ZHANG R, SUN X, et al. A digital twin-driven human-robot collaborative assembly approach in the wake of COVID-19[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2021, 60: 837-851.
- [13] CHOI S H, PARK K B, ROH D H, et al. An integrated mixed reality system for safety-aware human-robot collaboration using deep learning and digital twin generation[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2022, 73: 102258.
- [14] LIU H, WANG L. Collision-free human-robot collaboration based on context awareness[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2021, 67: 101997.
- [15] 尹凤福, 杜泽瑞, 李林, 等. 基于双种群遗传算法的废旧智能手机拆卸序列规划[J]. 机械工程学报, 2021, 57(17): 226-235.
YIN Fengfu, DU Zerui, LI Lin, et al. Disassembly sequence planning of used smartphone based on dual-population genetic algorithm[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2021, 57(17): 226-235.
- [16] GUO H, ZHANG L, REN Y, et al. Neighborhood modularization-based artificial bee colony algorithm for disassembly planning with operation attributes[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2022, 35(1): 143.
- [17] YIN C, ZHANG Q, REN W. A new semantic edge aware network for object affordance detection[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2021, 104(1): 2.
- [18] APICELLA T, CAVALLARO A, BERTA R, et al. An

- affordance detection pipeline for resource-constrained devices[C]// 2021 28th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS). IEEE, 2021: 1-6.
- [19] ZHAO X, CAO Y, KANG Y. Object affordance detection with relationship-aware network[J]. *Neural Computing & Applications*, 2020, 32(18): 14321-14333.
- [20] HOU Z, YU B, QIAO Y, et al. Affordance transfer learning for human-object interaction detection[C]// 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2021. Los Alamitos: IEEE Computer Soc, 2021: 495-504.
- [21] ZHAI W, LUO H, ZHANG J, et al. One-shot object affordance detection in the wild[J]. *International Journal of Computer Vision*, 2022, 130(10): 2472-2500.
- [22] PARSA S, SAADAT M. Human-robot collaboration disassembly planning for end-of-life product disassembly process[J]. *Robotics and Computer-integrated Manufacturing*, 2021, 71: 102170.
- [23] GUO L, ZHANG Z, ZHANG X. Human-robot collaborative partial destruction disassembly sequence planning method for end-of-life product driven by multi-failures[J]. *Advanced Engineering Informatics*, Oxford: Elsevier Sci Ltd, 2023, 55: 101821.
- [24] WU T, ZHANG Z, YIN T, et al. Multi-objective optimisation for cell-level disassembly of waste power battery modules in human-machine hybrid mode[J]. *Waste Management*, 2022, 144: 513-526.
- [25] BARTOLI E, ARGENZIANO F, SURIANI V, et al. Knowledge acquisition and completion for long-term human-robot interactions using knowledge graph embedding[C]// International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence. Cham: Springer International Publishing, 2022: 241-253.
- [26] ZHENG P, LI S, XIA L, et al. A visual reasoning-based approach for mutual-cognitive human-robot collaboration[J]. *CIRP annals*, 2022, 71(1): 377-380.
- [27] HU Y, DING Y, XU F, et al. Knowledge recommendation system for human-robot collaborative disassembly using knowledge graph[C]// International Manufacturing Science and Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2021, 85079: V002T07A022.
- [28] GIBSON J J. The theory of affordances[J]. *Hilldale*, 1977, 1(2): 67-82.
- [29] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]// Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway, NJ: IEEE, 2016: 770-778.
- [30] FAN J, ZHENG P, LI S. Vision-based holistic scene understanding towards proactive human-robot collaboration[J]. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2022, 75: 102304.
- [31] LIU M, ZHOU B, LI J, et al. A knowledge graph-based approach for assembly sequence recommendations for wind turbines[J]. *Machines*, 2023, 11(10): 930.
- [32] ZHOU B, SHEN X, LU Y, et al. Semantic-aware event link reasoning over industrial knowledge graph embedding time series data[J]. *International Journal of Production Research*, 2023, 61(12): 4117-4134.
- [33] ZHOU B, HUA B, GU X, et al. An end-to-end tabular information-oriented causality event evolutionary knowledge graph for manufacturing documents[J]. *Advanced Engineering Informatics*, 2021, 50: 101441.
- [34] ZHAO H, SHI J, QI X, et al. Pyramid scene parsing network[C]// Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. sPiscataway, NJ: IEEE, 2017: 2881-2890.

作者简介：喻惟刚，男，1999 年出生。主要研究方向为增强现实人机协作。

E-mail: 2221079@mail.dhu.edu.cn

李心雨(通信作者)，男，1991 年出生，研究员，博士研究生导师。主要研究方向为工业知识图谱及大语言模型、智能产品服务系统、认知智能制造。

E-mail: Lixinyu@dhu.edu.cn